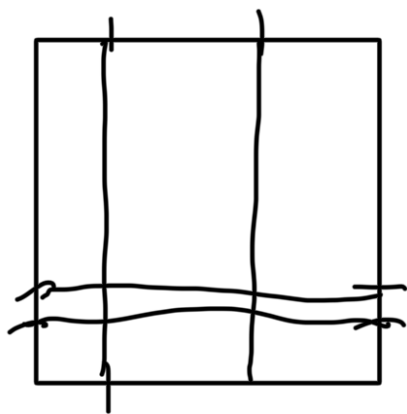


$\tilde{A}_{gk}^1$ — матрица миноров,

$$g \subseteq \hat{g}, k \subseteq \hat{k}, |g| = |k|, A_{gk}.$$



$$\tilde{A}_{gk}^1 = A_{\hat{g} \setminus g, \hat{k} \setminus k}$$

$|\tilde{A}_{gk}^1|$ — соп. минор

$$j \in \hat{g}, k \in \hat{k}$$

$$\tilde{A}_{\{j\}, \{k\}} =: \tilde{A}_{jk}$$

$$|\tilde{A}_{\{j\}, \{k\}}| = |A_{jk}| = a_{jk}$$

$$\hat{g} = \hat{k} := \Delta(n) = \{1, \dots, n\}.$$

$$|\hat{g}| = |\hat{k}|.$$

Функция чёткости

$$|g| = |\kappa|, \quad g = \{g_1, \dots, g_r\}$$

$$\kappa = \{\kappa_1, \dots, \kappa_r\}$$

$$(|g| = |\kappa| = r)$$

$$S(g, \kappa) := g_1 + \dots + g_r + \kappa_1 + \dots + \kappa_r.$$

Алгебраическое дополнение

$$(1) \quad A_{g\kappa} = |\tilde{A}'_{g\kappa}| (-1)^{S(g, \kappa)}$$

$$A_{\{g\}, \{\kappa\}} =: A_{g\kappa} \stackrel{(1)}{=} |\tilde{A}'_{g\kappa}| (-1)^{g+\kappa}$$

(частные случаи)

$$\underbrace{|\tilde{A}'_{g\kappa}|}_{\text{горизонтальная}} \stackrel{\text{взятое дополнение}}{=} A'_{\tilde{g} \setminus g, \tilde{\kappa} \setminus \kappa} = A_{\tilde{g} \setminus g, \tilde{\kappa} \setminus \kappa} \stackrel{g}{=} A_{\tilde{g} \setminus g, \tilde{\kappa} \setminus \kappa} \stackrel{\kappa}{=} A_{g\kappa}$$

(горизонтальная)

матрица

σ (г.м.м. - уст. матрица)

$$A_{\hat{g} \setminus g, \hat{n} \setminus n} = |\tilde{A}_{gk}| (-1)^{S(g,k)}$$

$$\begin{aligned} S(\hat{g} \setminus g, \hat{n} \setminus n) &= 1 + \dots + n - g_1 - \dots - g_n + \\ &\quad + 1 + \dots + n - k_1 - \dots - k_n = \\ &= n(n+1) - S(g,k) \stackrel{2}{=} S(g,k). \end{aligned}$$

Сумма числовых множеств

$$(2) \quad \sum S := \sum_{a \in S} a.$$

Произведение

$$SQ := \{a \mid a = sq, s \in S, q \in Q\}.$$

(множество парных произведений)

$$|SQ| = |S| |Q|.$$

$$\sum SQ = \sum S \cdot \sum Q.$$

$\sigma_{gk}(A)$ — множество слагаемых в определителе.

$$\sigma'_{g\kappa}(A)$$

$$\sigma''_{g\kappa}(A) - \text{гон. ант. гонодериват}$$

$$\sum \sigma_{g\kappa}(A) = |A|.$$

$$T.1 \quad \sigma_{g\kappa} \cdot \sigma''_{g\kappa} \subseteq \sigma_{\hat{g}\hat{\kappa}}$$

$$1. \quad g = \kappa = \{1, \dots, r\}.$$

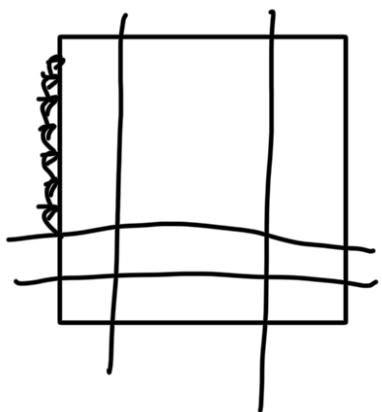


$$\sigma_{g\kappa} \cdot \sigma''_{g\kappa} = \bigcup_{(g_1, \dots, g_r) \in g} a_{g_1, \dots, g_r} \cdot (-1)^{I(g_1, \dots, g_r)}$$

$$\bigcup a_{r+1} \\ (g_{r+1}, \dots, g_n) \in \hat{g} \setminus g$$

$$I(g_1, \dots, g_r) + I(g_{r+1}, \dots, g_n) = I(g_1, \dots, g_n).$$

$$2. \quad g \neq \omega(r) \quad \vee \quad \kappa \neq \omega(r) =: p$$



$$A \rightarrow A_1 \rightarrow \dots \rightarrow A_t \rightarrow B$$

$$|A| = \pm |B|.$$

$$g_1^{-1} + g_2^{-2} + \dots + g_{r-r}$$

$$\kappa_1^{-1} + \kappa_2^{-2} + \dots + \kappa_{r-r} = S(g, x)$$

$$|B| = |A| (-1)^{S(g, x)}$$

!

$$\partial_{RR}(B) \cdot \partial_{RR}''(B) \subseteq \partial(B).$$

$$\underbrace{\partial_{RR}(B)}_{\partial_{g, \kappa}(A)} \underbrace{\partial_{RR}''(B) (-1)^{S(g, \kappa)}}_{\partial_{g, \kappa}''(A)} \subseteq \partial_{g, \kappa}(B) (-1)^{S(g, \kappa)} = \partial_{g, \kappa}(A).$$

I. 2
Lanusa

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij} \quad \forall i$$

$$= \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad \forall j.$$

Доказ-10:

$$A_{ij} = \sum \delta_{ij}(A);$$

$$a_{ij} = \delta_{ij}(A).$$

$$\underbrace{\bigcup_j \delta_{ij} \delta_{ij}''}_{\mathcal{U}} \subseteq \delta(A)$$

$$j \neq k \Rightarrow \delta_{ij} \delta_{ij}'' \cap \delta_{ik} \delta_{ik}'' = \emptyset$$

(разрешительное семейство)

$$|\mathcal{U}| = \sum_j |\delta_{ij} \underbrace{\delta_{ij}''}_{\substack{n-1 \\ \text{членов}}}| = n |\delta_{ij}''| = n(n-1)! = n!$$

$$|\delta(A)| = n! \Rightarrow \text{мк-ва совпадают}$$

$$\sum \mathcal{U} = \sum \delta(A) = |A|.$$

для j

аналогично для i



Следствия

Опр. $\text{adj } A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$ — взаимная

матрица

$$\begin{pmatrix} | & A_{13} & & & | \\ & \vdots & & & \vdots \\ & & \ddots & & \\ A_{1n} & & & & A_{nn} \\ & & & & | \end{pmatrix} \quad \text{матрица}$$

Свойство: $A \cdot \det A = B$

$$b_{ij} = \sum_k a_{ik} A_{kj} = |A|.$$

$$B = \begin{pmatrix} \Delta & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \Delta & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \Delta \end{pmatrix}.$$

Опр. Если $AC = I$, где A — некоторая матрица, I — единичная матрица, то C — обратная.

Свойство: Если $\Delta \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}: AA^{-1} = I$.

(1 ?)

Обратное тоже верно:

$$\exists A^{-1} \Rightarrow I = A \cdot A^{-1} \Rightarrow |A| \cdot |A^{-1}| = 1.$$

$$= |AA^{-1}| \text{ (согласно Бине-Жоши)}$$

$$\Rightarrow |A| \neq 0 \text{ (в поле)}$$

$$C'A = I$$

$$C'AC = C'(AC) = C'I = C'$$

//

$$(C'A)C = C I = C. \text{ матрица единственна}$$

Теорема Крамера

(1) Пусть есть СЛУ $Ax = b$, $A \in \underbrace{P^{n \times n}}_{\text{поле}}$
 $x, b \in P^n$

Т. 1 Система имеет решение $\forall b$

$$\Rightarrow \exists A^{-1}$$

Док-во: $b' := e_1, e_2, \dots, e_n$ — единичные столбцы

$$Ax' = e_1,$$

$$Ax'' = e_2,$$

$\vdots$

$$Ax^n = e_n.$$

$$A(x' \dots x^n) = (e_1 \dots e_n) = I.$$

Т. 2 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow \exists! x: Ax = b.$

Док-во: 1) единственность

$$A^{-1}b = A^{-1}(Ax) = (AA^{-1})x = Ix = x,$$

$$x = A^{-1}b \Rightarrow (1)$$

$$A(A^{-1})b = b.$$

(2) $x = A^{-1} \cdot b.$

↓

$$(1) \Rightarrow \dots \dots \dots$$

$$(4) \quad X = \frac{1}{\Delta} \cdot \text{...}$$

$$X_1 = \frac{|A_{\sigma \rightarrow 1}|}{\Delta} ; \quad X_2 = \frac{|A_{\sigma \rightarrow 2}|}{\Delta} ; \quad \dots ; \quad X_n = \frac{|A_{\sigma \rightarrow n}|}{\Delta}$$

$A = 0 \nRightarrow \nexists$ решение

Т. Лапласа. Общий случай

$$|A| = \sum \delta_{jL} \delta_{jL}'' , \quad L \subseteq \text{ord } \hat{C}(1, \dots, n)$$

нр-во соединений

$$\forall J \subseteq \text{ord}(n)$$

$$\delta_{jL} \delta_{jL}'' \subseteq \delta(A).$$

$$L \neq K \Rightarrow \delta_{jL} \delta_{jL}'' \cap \delta_{jK} \delta_{jK}'' = \emptyset.$$

$$\bigcup_{L \subseteq \text{ord } \hat{C}^{(n)}(1, \dots, n)} \delta_{jL} \delta_{jL}'' \subseteq \delta(A).$$

$$|u| = \sum_{L \subseteq \dots} |\delta_{jL} \delta_{jL}''| = C_n^r r! (n-r)! = r = |J|.$$

$$\frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad n(n-r)! = n!$$

$$\sum u = \sum \delta(A) = |A| = \sum_{L \subseteq \dots} \delta_{jL} \delta_{jL}'' = \sum_L \sum \delta_{jL} \delta_{jL}''$$

$$|\hat{A}_{jL}| = \sum_{L \subseteq \dots} |\hat{A}_{jL}| \cdot A_{jL}.$$

Применение

Опр.
$$\begin{pmatrix} B^{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ B^{21} & B^{22} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B^{r1} & B^{r2} & B^{r3} & \dots & B^{rr} \end{pmatrix}$$
 — ступенчатая матрица



$\neq 0$

$$B^{rr} = (r_r \times r_r).$$

→ можно расписать
элементы

Умб. $|B| = |B^{11}| \dots |B^{rr}|.$

$$|B| = |B^{11}| \cdot \begin{vmatrix} B_{22} & 0 & \dots & 0 \\ B_{32} & B_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n2} & B_{n3} & \dots & B_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{r=1}^r |B^{rr}|.$$